图像风格迁移

—— 从“像什么”到“怎样画”

本科专题课 · 原理、方法与实验



内容图 c

（河畔建筑）

+



风格图 s

（绘画纹理）

→



风格化结果 x

图像： Gatys 等论文 Fig.2 ； 结果为论文公开样例

今天的学习路径

01 → 02 → 03 → 04 → 05

看懂任务：
保留什么，改变什么？

描述差异：
内容与风格如何度量？

理解方法：
像素优化、快速网络、AdaIN

动手检验：
怎样实验与评价？

总结迁移：
解释、选择与复现

01

CHAPTER

看懂任务

—— 保留什么，改变什么?

从熟悉的图像处理
走向参考图驱动的艺术重绘。





空间结构

（内容：轮廓与布局）



表现方式

（风格：笔触与纹理）

图解示意

同一场景，可以有不同画法

图示来自 Gatys 等人的论文结果 [G15] 。



内容图 c ：

建筑、河流与空间布局



风格图 s ：

色彩、笔触与局部纹理



结果 x ：

保留场景，改变表现方式

$$c + s \longrightarrow x$$

风格迁移与熟悉的处理有何不同?

- **滤波:**
  按给定规则
  改变局部像素



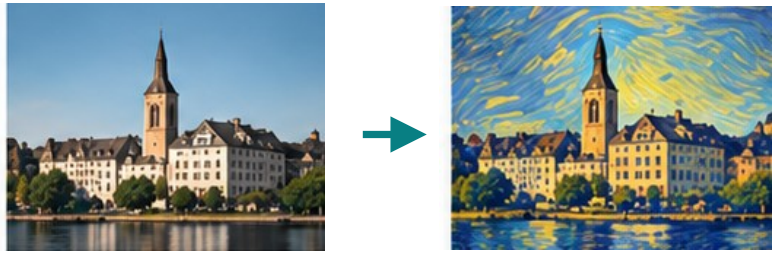
模糊滤波
平滑图像

- **颜色迁移:**
  主要匹配
  颜色分布



匹配颜色分布
改变整体色调

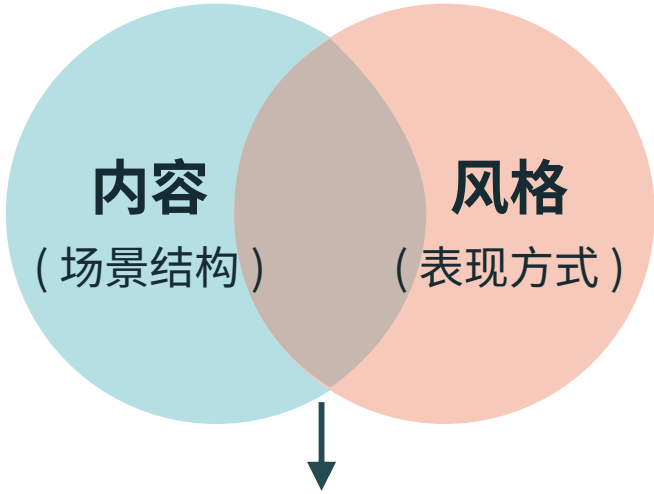
- **艺术风格迁移:**
  同时约束
  内容与表现特征



保留场景结构
改变表现方式

边界:

内容与风格并不能
完全分离



相互影响
并非完全解耦

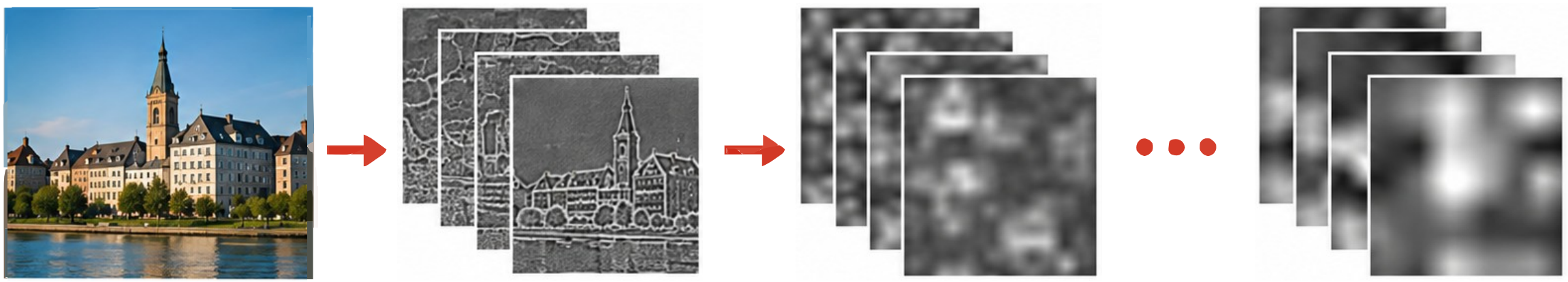
从卷积滤波到 CNN 特征

卷积核→特征图：记录某类模式在哪里出现

较浅层：边缘、颜色与局部纹理

较深层：更大范围的组合结构

预训练 VGG：本课的固定“特征测量器”



输入图像

I

较浅层特征

边缘、颜色
与局部纹理

中层特征

纹理与简单形状

较深层特征

更大范围的
组合结构

[V14] [G15]

特征图为示意，非 VGG 实测响应

02

CHAPTER

描述内容与风格

—— 怎样判断生成图“像不像”？

建立内容与风格两把尺子，再把它们放进同一个目标。

内容的尺子

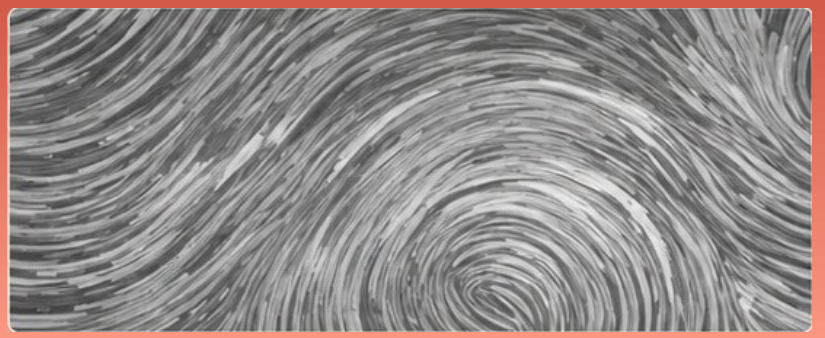
空间结构是否一致？



同一个目标

风格的尺子

纹理统计是否相似？

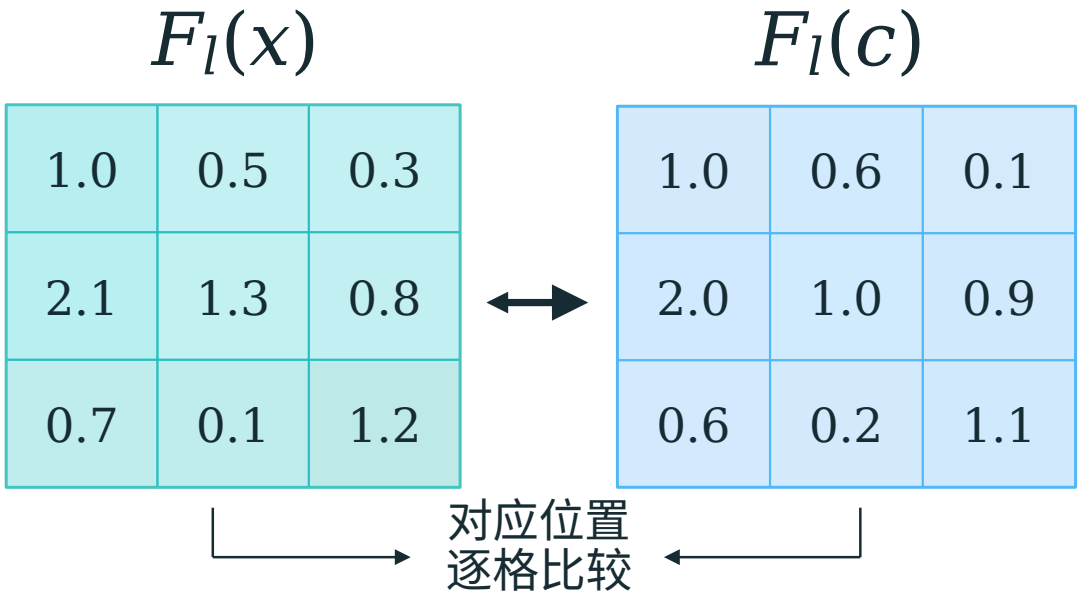


图解示意

内容损失：在对应位置比较特征

$$F_l(I) \in \mathbb{R}^{C_l \times M_l}, \quad M_l = H_l W_l$$

$$L_c = \frac{1}{2} \| F_l(x) - F_l(c) \|_F^2$$



- 同一通道、同一位置：差异越大，惩罚越大
- 示例： $[1, 2]$ 与 $[1, 4] \rightarrow Lc = 2$

例：两个位置的特征向量

$x : [1, 2]$ $c : [1, 4]$

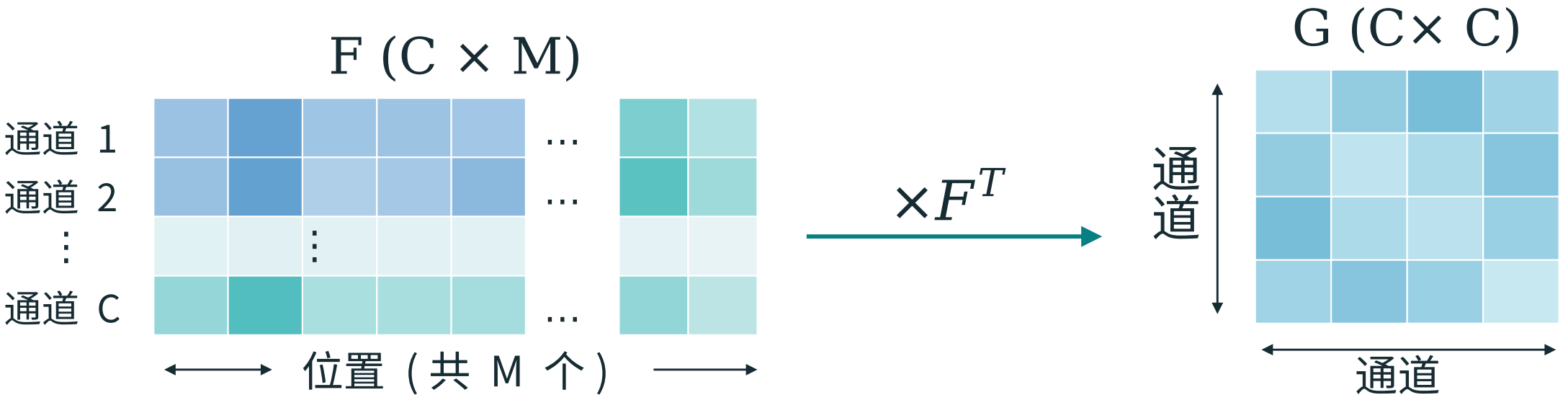
$$L_c = \frac{1}{2}((1-1)^2 + (2-4)^2) = 2$$

Gram 矩阵：汇总通道之间的共同响应

$$F \in \mathbb{R}^{C \times M} \longrightarrow G = FF^T \in \mathbb{R}^{C \times C}$$

$$G_{ij} = \sum_k F_{ik} F_{jk}$$

- 每个元素汇总两通道在各位置的乘积
- 它不保留每个空间位置的排列



算一次 Gram：位置变了，统计可以不变

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

交换两列：

$$F' = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G = FF^T =$$

$$F'F'^T =$$

$$G = FF^T = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

对角元素计算：

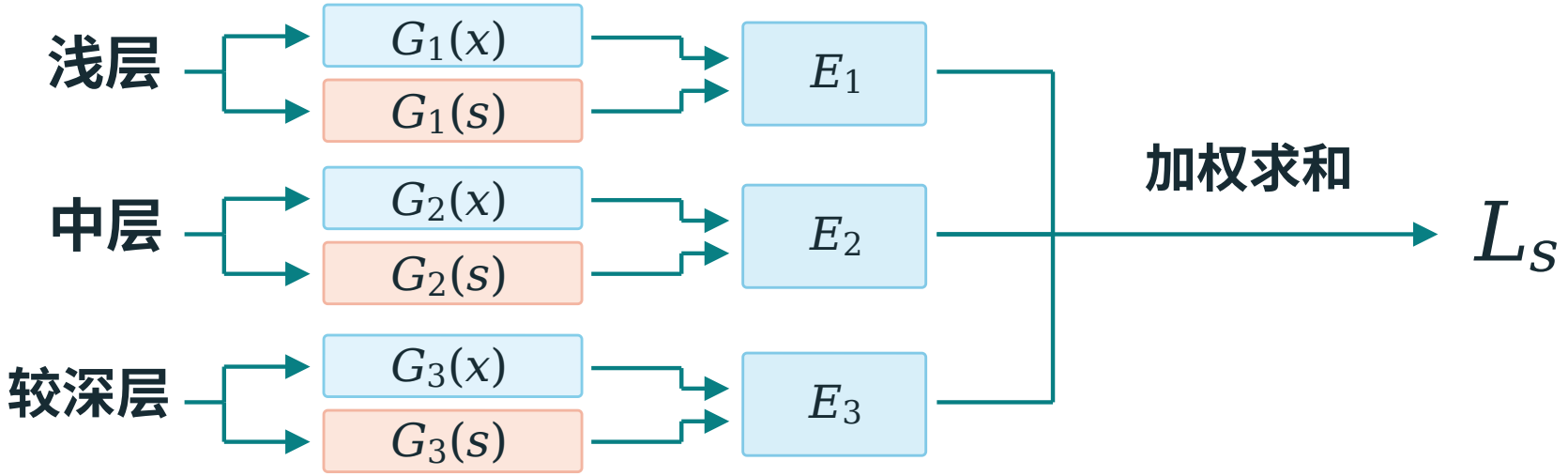
$$1^2 + 2^2 = 5$$

$F'F'^T = G;$ 因此需要内容约束保留布局。

风格损失：比较多层纹理统计

$$E_l = \frac{\|G_l(x) - G_l(s)\|_F^2}{4C_l^2 M_l^2}, \qquad L_s = \sum_l w_l E_l$$

- 浅层与较深层提供不同尺度的统计
- 匹配统计，不保证复制画作的全局构图



总目标：同时满足两种约束

$$L = \alpha L_c + \beta L_s, \quad \alpha, \beta \geq 0$$

- 固定其他设置且 $\alpha > 0$ 时，提高 β/α 通常强化风格影响
- 可选：加入 γL_{tv} 抑制局部噪声
- 不同归一化方式下，权重数值不可直接照搬



α 大：更保留结构

（示意）



α 与 β 适中

（示意）



β 大：更突出风格

（示意）

内容影响更强 ⟵ ⟶ 风格影响更强

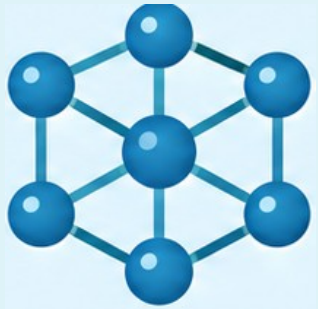
03 理解三种经典方法

怎样得到符合目标的图像?

从像素优化到快速网络，再到任意风格的 AdaIN ，三条不同的生成机制。



像素优化



固定风格快速网络



任意风格 AdaIN

箭头表示教学发展路径，三种方法不串联计算

方法一：直接优化生成图的像素



内容图 c



风格图 s



当前图 x

固定 VGG

作为目标特征

$\phi(c)$

$\phi(s)$

计算当前图像特征

$\phi(x)$

L_c

L_s

x 同时参与两项损失

计算总损失

$L = \alpha L_c + \beta L_s$

反向传播到 x：

$x \leftarrow x - \eta \nabla_x L$

停止条件（示例）

达到迭代预算，或

损失变化低于阈值

输出：当前图 x

达到迭代预算或停止条件，输出 x

输入：内容图 c、风格图 s、当前图 x

方法一示例：一次更新改变了什么？

情境：

河畔建筑照片
+ 星空画作参考

论文最终结果



示意像素： $x_t = 0.60, \quad \frac{\partial L}{\partial x} = 0.20$

学习率 $\eta = 0.10$

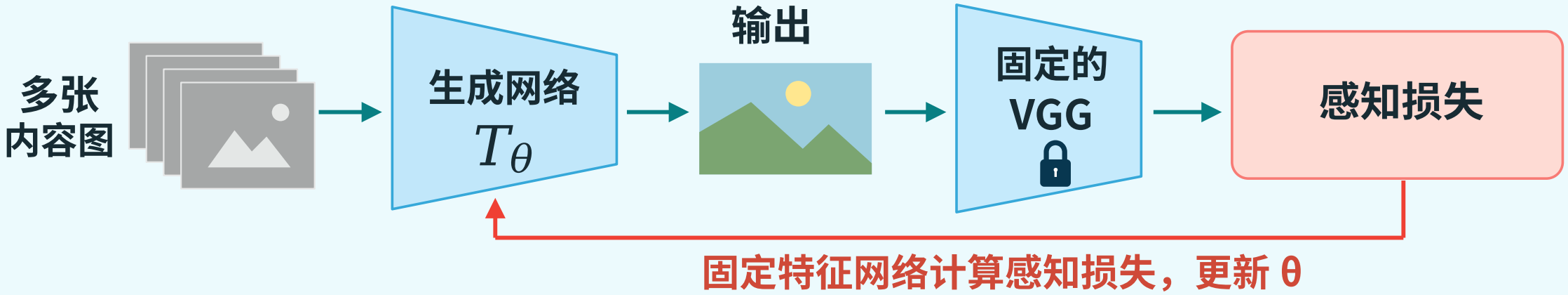
$$x_{t+1} = x_t - \eta \frac{\partial L}{\partial x}$$
$$= 0.60 - 0.10 \times 0.20$$
$$= 0.58$$

整幅图重复更新； VGG 权重始终固定

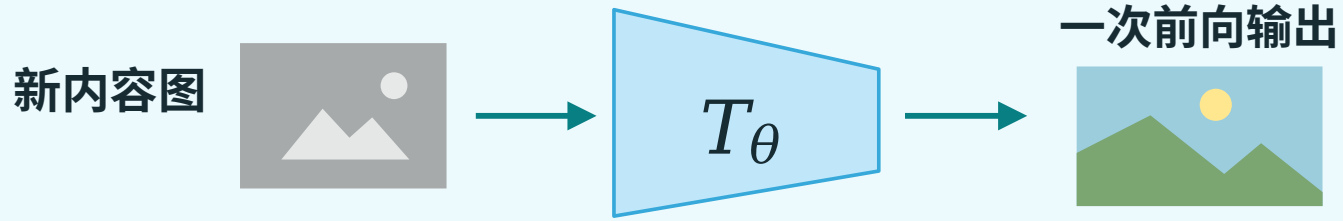
右侧为人工标量例题；左侧为论文 Fig.2

方法二：把优化经验学进快速网络

训练：多张内容图 → 生成网络 T_θ → 输出



推理：新内容图 → T_θ → 一次前向输出

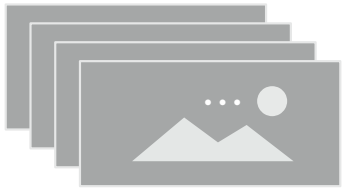


经典单风格版本：
更换目标风格通常要重训

经典单风格前馈版本；图标为流程示意

方法二示例：训练一次，处理多张照片

训练阶段：固定“海浪”风格，学习参数 θ



多张内容照片

+



海浪风格（固定）

→

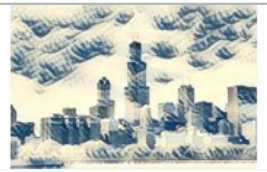
生成网络 T_θ（已训练）

推理阶段：城市照片→已训练网络→风格化城市



内容图 1（城市照片）

→ T_θ（已训练） →



风格化结果 1

换一张内容图：复用同一网络

新内容图 c_2

内容图 2（示意）

→ T_θ（已训练） →

输出 $T\theta(c_2)$

风格化结果 2（示意）

换成另一种画风：

经典单风格网络
需重新训练

新画风（如梵高风格）



↓

重新训练

↓

$T_{\theta'}$（新风格）

方法三：用 AdaIN 对齐特征统计

内容图 c



风格图 s



同一固定
编码器 f

$f(c)$

$f(s)$

$\mu(f(s))$

$\sigma(f(s))$

AdaIN

$$t = \sigma(f(s)) \cdot \frac{f(c) - \mu(f(c))}{\sigma(f(c))} + \mu(f(s))$$

按通道对齐均值与标准差；
推理时可换风格参考

已训练
解码器 g

输出图像



示意图；
真实算法结果见下一页。

方法三示例：把一个通道“调到同一量纲”

内容通道：	$[1,\ 3]$	→ $\mu_c = 2$	$\sigma_c = 1$
风格通道：	$[6,\ 10]$	→ $\mu_s = 8$	$\sigma_s = 2$

1. 标准化：
（减均值 / 除以标准差）

1 ——— 3

$[1,\ 3]$

→

−1 ——— 1

$[-1,\ 1]$

→

2. 缩放与平移：
（用风格的 μ_s、σ_s）

6 ——— 10

$[6,\ 10]$

真实效果：新风格图 + 内容图 → 同一已训练解码器

内容图



+

新风格图



→

输出图



[H17]

上方：人工手算；下方：论文 Fig.4 真实结果

三种方法：共同目标，不同生成机制

比较维度	像素优化	单风格快速网络	AdaIN
推理更新	图像 x	无迭代更新	无迭代更新
推理风格输入	参考图	已编码进参数	参考图
离线训练	预训练特征网络	另训生成网络	另训解码器
适合课堂观察	损失与迭代	训练和推理区别	统计与灵活控制

[G15] [J16] [H17]

选讲：从图像重绘走向风格一致的生成

- **扩展问题：**不同内容如何保持同一种视觉风格?
- **StyleAligned：**在扩散生成中共享部分注意力
- 图像重绘关注内容保留；系列生成关注风格一致
- 本页用于定位前沿，不展开扩散模型推导

图像重绘任务

（内容图 + 参考风格）



内容图　　参考风格　　风格化重绘结果

系列生成：不同对象共用同一种风格



建筑　　动物　　人物

共享同一视觉语言

[SA24]

生成图仅示意任务差异，非 StyleAligned 实测结果

04 CHAPTER

动手实验与评价

— 怎样检验“看起来不错”？

固定条件、控制变量，再把内容、风格与代价分开观察。

实验输入

（内容图、风格图）



+



内容图 c　　风格图 s

对照组

（只改变一个因素）

- 风格权重 β
- 其他参数固定
- 多组实验条件

观察与评价

（分开记录）

- 输出图像
- 内容／风格效果
- 代价（耗时、设备）

实验设计示意

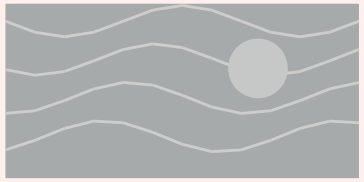
实验：只改变风格权重

- **固定：**图像对、尺寸、选层、初始化、优化器与迭代数
- **自变量：** $\beta = \beta_0 / 10$ 、 β_0 、 $10\,\beta_0$ ； α 固定
- **记录：**输出图、 L_c 、 L_s 、总耗时与设备
- **预期观察：**风格影响与内容保留如何权衡?

内容图 c
（固定）



风格图 s
（固定）



$\beta = \beta_0/10$	$\beta = \beta_0$	$\beta = 10\beta_0$
		
课堂填写（输出图）	**课堂填写**（输出图）	**课堂填写**（输出图）
L_c : _____	L_c : _____	L_c : _____
L_s : _____	L_s : _____	L_s : _____
耗时: _____	耗时: _____	耗时: _____

评价：三类问题要分别回答

内容（内容保留）



- 主体、布局与关键细节是否保留?
- 结构是否合理?
- 不期望被替换的元素是否仍在?

风格 （风格相似）



- 颜色、纹理与笔触是否接近参考?
- 整体感觉风格是否一致?
- 局部细节是否有典型风格特征?

代价（计算成本）

- 分辨率、设备与耗时如何?
- 优化或训练的成本?
- 是否适合实际应用场景?

损失下降≠所有人都觉得更好看

β	内容观察	风格观察	耗时

[H17] [J16]

评价记录空表，课堂填写

失败诊断：现象 → 可能原因 → 检验

现象（症状）	可能原因?	检验（如何验证）
主体模糊	风格约束过强?	降低 β，固定其余设置
纹理尺度不合适	参考尺度或选层？	单独改变一个因素
边界或重复纹理	统计缺少空间语义?	检查局部区域
视频闪烁	帧间缺少约束?	逐帧与时序方法另作比较

[G15] [H17]

课堂检验：你能解释这三个判断吗？

用「表示、更新对象、训练与推理」三个词作答。

A Gram 相同，是否意味着两幅图内容相同？

人工特征示意

特征 $F(x_1)$

1	2
0	1

$\neq$

特征 $F(x_2)$

2	1
1	0

$G_1 = F(x_1)F(x_1)^T$

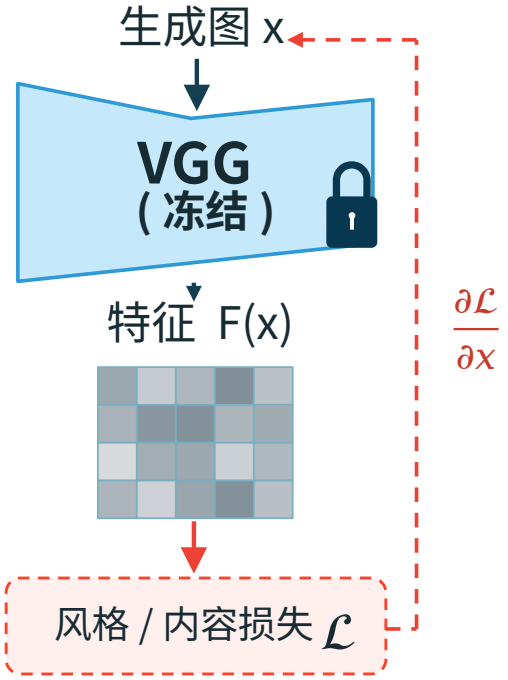
5	2
2	1

$=$

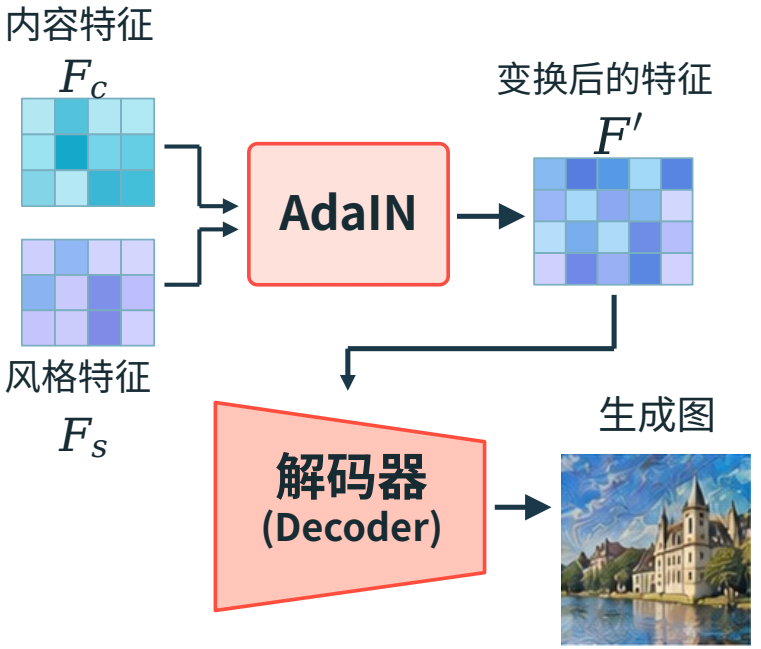
$G_2 = F(x_2)F(x_2)^T$

5	2
2	1

B 冻结 VGG 后，还能改变生成图吗？



C AdaIN 是否可以完全省去解码器训练？



人工特征示意；答案与讨论要点见讲者备注

05

CHAPTER

总结与迁移



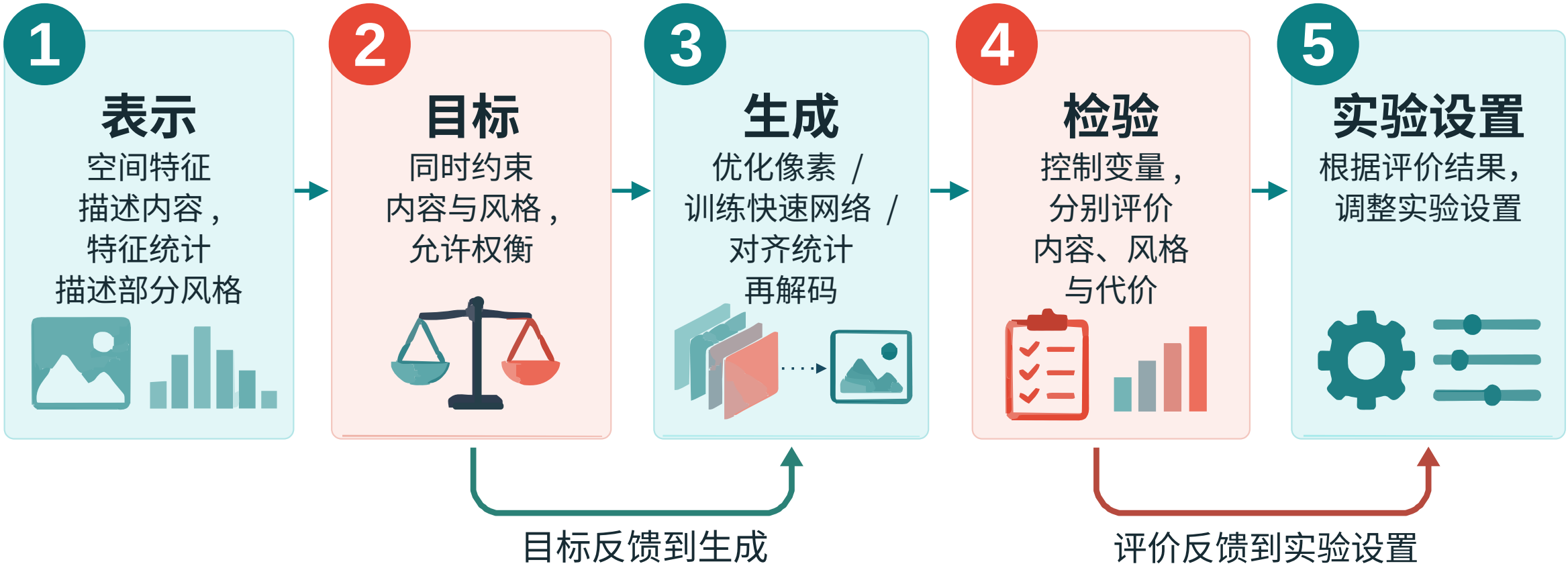
能解释，也能选择与复现

把一张风格化图还原为：

输入、表示、目标、生成与检验。

把整门课连成一条解释链

任务：内容图 + 风格图→新图像



课后任务：一页可复现的实验报告

1 提交：输入对、三组输出、控制变量与运行配置

输入对


内容图
（自选图像）


风格图
（自选图像）

三组输出（对照）


结果 1


结果 2


结果 3

控制变量与运行配置

例如：内容 / 风格权重、迭代步数、学习率、优化器、图像尺寸等
保持除对照因素外的其他设置不变。

2 解释：引用一次内容损失或 Gram 手算结果

内容损失示例

$$\mathcal{L}_{content} = \frac{1}{2}\|F^l(x) - F^l(p)\|_2^2$$

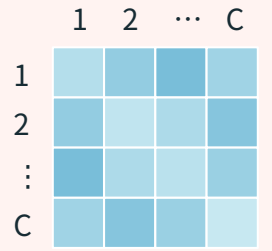
其中 $F^l(x)$：生成图像在第 l 层的特征

$F^l(p)$：内容图像在第 l 层的特征

引用一次你的计算结果或中间量
进行解释。

Gram 矩阵示例

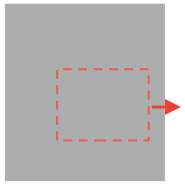
$$G = FF^T \in \mathbb{R}^{C \times C}$$



示例：
展示一次内容损失或 Gram 矩阵的计算过程。

3 讨论：一个失败区域、一个原因假设与一次验证

失败区域示例


失败区域
（示意）

原因假设

例如：
该区域纹理与内容结构冲突，导致风格迁移效果不佳。

验证方法

例如：
调整权重、改变层选择或做局部掩码，比较结果验证该假设。

4 素材：使用有权使用的图像，注明作者、来源与处理方式


使用的图像（示意）

作者：……
来源：……
版权：有权使用（如 CC 协议 / 自行拍摄／自有版权等）
处理方式：裁剪、缩放、颜色调整等（如有）

现在，换你来解释一张图。



内容图
（河畔建筑）

风格图
（绘画风格）

风格化结果
（你的解释？）

它保留了什么？

它改变了什么？

算法用什么来度量
又如何生成？

讨论与答疑

图像： Gatys 等论文公开样例

参考资料：三篇核心论文

1

[G15] Gatys et al.
A Neural Algorithm of Artistic Style. 2015.
arxiv.org/abs/1508.06576

2015

像素优化

2

[J16] Johnson et al.
Perceptual Losses for Real-Time Style Transfer and Super-Resolution. ECCV 2016.
arxiv.org/abs/1603.08155

2016

学习生成

3

[H17] Huang & Belongie.
Arbitrary Style Transfer in Real-time with Adaptive Instance Normalization. ICCV 2017.
arxiv.org/abs/1703.06868

2017

对齐统计

[G15] [J16] [H17]

参考资料：实现与延伸阅读



官方教程

实现与实践

1. **[V14] VGG:**
   arxiv.org/abs/1409.1556
2. **[PT] PyTorch: Neural Transfer Using PyTorch**
   docs.pytorch.org/tutorials/advanced/neural_style_tutorial.html
3. **[TF] TensorFlow: Neural style transfer**
   tensorflow.org/tutorials/generative/style_transfer



延伸论文

背景与扩展

4. **[SA24] StyleAligned (CVPR 2024) :**
   style-aligned-gen.github.io

[V14] [PT] [TF] [SA24]